

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicacion:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Numero de pisos:	3 pisos
Area construida:	40 m2 por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigon y cemento
Fecha:	03 de junio

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Introduccion	1
1.2. Objetivos	1
1.2.1. Objetivo general	1
1.2.2. Objetivos especificos	1
1.3. Marco teorico	2
1.3.1. Instalaciones electricas residenciales	2
1.3.2. Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion	2
1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores	3
1.3.4. Normas Tecnicas Peruanas aplicables	3
1.3.5. Criterios tecnicos de seguridad	3
1.4. Memoria descriptiva del proyecto	4
1.4.1. Generalidades	4
1.4.2. Alcance del proyecto	4
1.4.3. Condiciones de diseno adoptadas	5
1.4.4. Criterio arquitectonico general	5
1.4.5. Restricciones del trabajo	5
1.5. Distribucion de ambientes por piso	5
1.5.1. Ambientes principales	6
1.5.2. Circulaciones complementarias	6
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	7
2.1. Calculo de la demanda maxima	7
2.1.1. Premisas de calculo	7
2.1.2. Formula general	7
2.1.3. Cuadro de cargas por circuito	8
2.1.4. Levantamiento de cargas por ambiente	9

2.1.5.	Interpretacion de la demanda	9
2.2.	Diseño del tablero electrico general y tableros de distribucion	10
2.2.1.	Criterio general de sectorizacion	10
2.2.2.	Propuesta de componentes del tablero general	10
2.2.3.	Distribucion funcional de los tableros	11
2.2.4.	Criterio de dimensionamiento del tablero	11
2.3.	Distribucion de circuitos	12
2.3.1.	Circuitos propuestos	12
2.3.2.	Criterios de distribucion por ambiente	12
2.3.3.	Observaciones de seguridad	13
2.4.	Selección de conductores y dispositivos de proteccion	13
2.4.1.	Criterio de seleccion	13
2.4.2.	Selección preliminar de conductores	13
2.4.3.	Protecciones preliminares	14
2.4.4.	Coordinacion conductor-proteccion	14
2.4.5.	Observaciones tecnicas adicionales	14
2.5.	Sistema de puesta a tierra	15
2.5.1.	Funcion del sistema	15
2.5.2.	Componentes minimos	15
2.5.3.	Criterio de dimensionamiento	15
2.5.4.	Recomendaciones de instalacion	15
3.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES	17
3.1.	Alcance	17
3.2.	Conductores electricos	17
3.3.	Canalizaciones	17
3.4.	Tablero electrico	18
3.5.	Interruptores y protecciones	18
3.6.	Tomacorrientes e interruptores	18
3.7.	Luminarias	19
3.8.	Sistema de puesta a tierra	19
3.9.	Cuadro de especificaciones	19
4.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	20

4.1. Alcance	20
4.2. Replanteo	20
4.3. Canalizaciones y cajas	20
4.4. Cableado	20
4.5. Tablero	21
4.6. Puesta a tierra	21
4.7. Pruebas	21
4.8. Seguridad	21
5. CRONOGRAMA	22
5.1. Alcance academico	22
5.2. Criterio de referencia	22
6. METRADO	23
6.1. Alcance	23
6.2. Nota tecnica	24
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	25
7.1. Planos a insertar	25
7.1.1. IE-01: Ubicacion y arquitectura	25
7.1.2. IE-02: Alumbrado	25
7.1.3. IE-03: Tomacorrientes	26
7.1.4. IE-04: Circuitos y canalizaciones	26
7.1.5. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas	26
7.1.6. IE-06: Puesta a tierra	26
7.2. Detalles sugeridos	26
8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	27
8.1. Conclusiones	27
8.2. Recomendaciones	27
8.3. Bibliografia	28

Índice de tablas

1.1. Condiciones de diseno adoptadas	5
1.2. Distribucion de ambientes principales por piso	6
1.3. Areas complementarias y criterio de instalacion	6
2.1. Cuadro de cargas por circuito	8
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente	9
2.3. Propuesta de tableros de distribucion	10
2.4. Componentes basicos del tablero general	10
2.5. Distribucion funcional de los tableros	11
2.6. Circuitos propuestos	12
2.7. Seleccion preliminar de conductores	13
2.8. Protecciones preliminares	14
2.9. Componentes minimos del sistema de puesta a tierra	15
3.1. Conductores propuestos	17
3.2. Especificaciones principales de materiales	19
5.1. Condicion del cronograma	22
6.1. Metrado referencial de materiales	23
7.1. Relacion de planos requeridos	25

Índice de figuras

CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Introduccion

El presente informe academico desarrolla la propuesta basica de una instalacion electrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El trabajo se formula para el curso de Instalaciones Electricas I de la Escuela Profesional de Ingenieria Mecanica Electrica, con un enfoque tecnico universitario orientado a la seguridad, funcionalidad, continuidad de servicio y cumplimiento normativo.

La propuesta se sustenta en criterios generales delCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U), la Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Normas Tecnicas Peruanas (NTP) aplicables a conductores, interruptores automaticos, dispositivos diferenciales y verificacion de instalaciones en viviendas. Debido a que el proyecto es exclusivamente academico, no se desarrolla financiamiento ni cronograma de ejecucion.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una propuesta tecnica y academica de instalacion electrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos, considerando el calculo de demanda, la seleccion de circuitos, conductores, protecciones, tablero electrico y sistema de puesta a tierra, bajo criterios de seguridad y normativa peruana vigente.

1.2.2. Objetivos especificos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribucion por niveles.
- Estimar la demanda maxima de la instalacion electrica residencial.
- Proponer la configuracion del tablero electrico general y tableros de distribucion.
- Definir la distribucion de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.

- Seleccionar conductores y dispositivos de proteccion de manera preliminar.
- Describir los elementos basicos del sistema de puesta a tierra.
- Sustentar tecnicamente la propuesta con normativa peruana aplicable.

1.3. Marco teorico

1.3.1. Instalaciones electricas residenciales

Una instalacion electrica residencial es el conjunto de conductores, canalizaciones, equipos de maniobra, proteccion y punto(s) de utilizacion destinados a suministrar energia electrica a una vivienda. Su diseno debe garantizar que la energia llegue a los equipos de forma segura, continua y con niveles aceptables de tension, minimizando riesgos de choque electrico, sobrecarga, cortocircuito, incendio y deterioro prematuro de los materiales.

En una vivienda unifamiliar, la instalacion se organiza normalmente en circuitos derivados para alumbrado, tomacorrientes y cargas especificas. La sectorizacion por circuitos facilita la operacion, el mantenimiento y la localizacion de fallas. Asimismo, permite coordinar adecuadamente la capacidad de los conductores con la proteccion termomagnetica y, cuando corresponde, con dispositivos diferenciales para proteccion de personas.

1.3.2. Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion

El CNE-U establece reglas preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas, la propiedad y el ambiente frente a los peligros derivados del uso de la electricidad. Su aplicacion en instalaciones residenciales comprende criterios para:

- Dimensionamiento de conductores.
- Proteccion contra sobrecorrientes.
- Proteccion contra contactos directos e indirectos.
- Identificacion y uso de conductores.
- Canalizaciones y accesorios.
- Puesta a tierra y conductores de proteccion.
- Tableros y seccionamiento de circuitos.

Para este proyecto, el CNE-U se toma como base principal para justificar la separacion de circuitos, la coordinacion entre conductor y proteccion, y la inclusion de un sistema de puesta a tierra.

1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores

La Norma EM.010 del RNE define el alcance de las instalaciones electricas interiores desde la acometida hasta los puntos de utilizacion. En terminos generales, comprende acometidas, alimentadores, subalimentadores, tableros, subtableros, circuitos derivados, sistemas de proteccion y control, medicion, registro y puesta a tierra.

Para el caso de viviendas, la EM.010 exige que el proyecto mantenga condiciones de seguridad y funcionalidad, y que la instalacion se desarrolle conforme a los criterios del CNE-U. En consecuencia, esta norma respalda la ubicacion del tablero, la sectorizacion de circuitos, la proteccion de tomacorrientes en ambientes humedos y la configuracion basica de la instalacion interior.

1.3.4. Normas Tecnicas Peruanas aplicables

Las NTP constituyen documentos tecnicos de referencia que estandarizan productos, procesos y metodos de verificacion. En instalacion electrica residencial son utiles, entre otras, las siguientes referencias:

- NTP 370.252: cables aislados con compuesto termoplastico y termoestable para tensiones hasta 450/750 V.
- NTP 370.053: seguridad electrica, seleccion de materiales electricos y conductores de proteccion de cobre.
- NTP 370.304: instalaciones electricas en edificaciones para viviendas, verificacion inicial y periodica.
- NTP-IEC 60898-1: interruptores automaticos para proteccion contra sobrecorrientes en instalaciones domesticas.
- NTP-IEC 61008-1: interruptores automaticos para operar por corriente diferencial residual.
- NTP-IEC 60669-1: interruptores para instalaciones electricas fijas domesticas y similares.

En el ambito peruano, INACAL es la entidad encargada de aprobar las NTP y su consulta complementa la interpretacion tecnica de materiales y dispositivos utilizados en viviendas.

1.3.5. Criterios tecnicos de seguridad

Para el diseno academico se adoptan los siguientes criterios:

- Separacion de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.
- Proteccion termomagnetica compatible con la corriente de diseno.

- Proteccion diferencial de 30 mA para aumentar la seguridad de las personas.
- Conductores de cobre con aislamiento apto para instalaciones interiores.
- Identificacion de neutro, fase y conductor de proteccion.
- Puesta a tierra para reducir la tension de contacto en fallas.
- Reserva de capacidad en el tablero para ampliaciones menores.

1.4. Memoria descriptiva del proyecto

1.4.1. Generalidades

El proyecto corresponde al diseno preliminar de la instalacion electrica interior de una vivienda unifamiliar de tres niveles, construida en mamposteria de ladrillo con elementos de hormigon y cemento. La edificacion tiene un area aproximada de 40 m² por piso y se ubica en una zona urbana de Capachica, provincia de Puno.

La instalacion se concibe para un suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, acorde con el tipo de vivienda y con el criterio academico empleado en el curso. La propuesta considera tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, sistema de proteccion contra sobrecorrientes, proteccion diferencial y sistema de puesta a tierra.

1.4.2. Alcance del proyecto

El alcance del trabajo es exclusivamente academico. En consecuencia:

- No se desarrolla presupuesto de obra.
- No se desarrolla cronograma de ejecucion.
- No se realiza metrados constructivos detallados para compra real.
- No se emite plano certificado para ejecucion.

La finalidad del informe es demostrar la aplicacion metodologica de los criterios de instalaciones electricas residenciales y dejar una base tecnica ordenada para un eventual desarrollo de planos o expediente tecnico.

1.4.3. Condiciones de diseno adoptadas

Tabla 1.1: Condiciones de diseno adoptadas

Parametro	Valor adoptado
Tension nominal	220 V
Frecuencia	60 Hz
Sistema	Monofasico
Factor de potencia referencial	0.90
Material de conductor	Cobre
Tipo de instalacion	Interior residencial empotrada
Zona	Urbana
Uso	Vivienda unifamiliar

1.4.4. Criterio arquitectonico general

La vivienda se organiza en tres niveles. Por el tamano del lote y el metraje construido, el diseno prioriza la reduccion de longitudes de circuito, la facilidad de mantenimiento y el ordenamiento de las cargas por funcion. La ubicacion del tablero general se propone en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible para maniobra, inspeccion y corte de emergencia.

1.4.5. Restricciones del trabajo

Este documento no sustituye un expediente tecnico para construccion ni una revision firmada por profesional habilitado. Toda dimension, seccion o proteccion propuesta tiene caracter preliminar y debe verificarse con los planos arquitectonicos definitivos, las tablas del fabricante y los requisitos de la empresa distribuidora local.

1.5. Distribucion de ambientes por piso

Se consideran siete ambientes principales y circulaciones complementarias. Las circulaciones, escaleras y pasadizos se describen como areas de apoyo y no incrementan el numero de ambientes principales declarados en el proyecto.

1.5.1. Ambientes principales

Tabla 1.2: Distribucion de ambientes principales por piso

Ambiente	Nivel principal	Funcion electrica predominante	Observacion tecnica
Sala-comedor	1er piso	Alumbrado y tomacorrientes generales	Area social de uso continuo
Cocina	1er piso	Alumbrado, tomacorrientes y cargas de uso domestico	Requiere circuitos con mayor criterio de proteccion
Dormitorio principal	2do piso	Alumbrado y tomacorrientes generales	Uso privado
Dormitorio secundario 1	2do piso	Alumbrado y tomacorrientes generales	Uso privado
Dormitorio secundario 2	3er piso	Alumbrado y tomacorrientes generales	Uso privado o de visitas
Bano	1er y/o 2do piso segun distribucion interna	Alumbrado y tomacorriente protegido	Ambito de humedad, exige mayor seguridad
Lavanderia	3er piso	Alumbrado, tomacorrientes y carga especial de servicio	Puede alojar lavadora o bomba auxiliar

1.5.2. Circulaciones complementarias

Tabla 1.3: Areas complementarias y criterio de instalacion

Area complementaria	Nivel	Criterio de instalacion
Escalera	Los tres niveles	Alumbrado de paso con control local o conmutado
Pasadizos	Los tres niveles	Puntos de luz para seguridad de circulacion
Hall de acceso	1er piso	Punto de corte y maniobra de la instalacion

CAPITULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. Cálculo de la demanda máxima

2.1.1. Premisas de cálculo

Para el presente trabajo se adopta una metodología simplificada por circuitos. La potencia instalada se estima a partir de cargas típicas residenciales y la máxima demanda se obtiene aplicando factores de demanda preliminares acordes con el tipo de carga.

2.1.2. Fórmula general

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times fp} \quad (2.3)$$

Donde:

- P_{inst} : potencia instalada total.
- P_{dem} : potencia de demanda total.
- P_i : potencia instalada por circuito.
- $f_{d,i}$: factor de demanda del circuito.
- I_{dem} : corriente demandada.
- V : tensión nominal.
- fp : factor de potencia.

2.1.3. Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito						O
Circuito	Uso	Pot. inst. W	Factor	Pot. dem. W	Corriente A	
C1	Alumbrado general	132	1.00	132	0.67	In sa la, do mi to- ric ba la- va de ria y cin cu la- cio ne
C2	Tomacorrientes genera- les	2520	0.70	1764	8.91	In sa co do mi to- ric ba y la- va de ria To
C3	Cocina	1200	0.80	960	4.85	pa ra pe qu no ar- te- fac to y re- fri ge ra- cio
C4	Lavanderia	260	0.80	208	1.45	T

2.1.4. Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o pun- to	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Circuit	Observacion
1	Sala-comedor	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Iluminacion general del area social
2	Sala-comedor	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	4	180	720	C2	Uso general y equipos domesticos ligeros
3	Cocina	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Apoyo visual en ambiente de trabajo
4	Cocina	Tomacorriente de pequeno artefacto	Tomacorrientes	4	300	1200	C3	Refrigeradora, licuadora, microondas y similares
5	Dormitorio principal	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminacion puntual
6	Dormitorio principal	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	3	180	540	C2	Carga de uso comun
7	Dormitorio secundario 1	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminacion puntual
8	Dormitorio secundario 1	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C2	Carga de uso comun
9	Dormitorio secundario 2	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminacion puntual
10	Dormitorio secundario 2	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C2	Carga de uso comun
11	Bano	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Instalar fuera de zonas de contacto directo con agua
12	Bano	Tomacorriente protegido	Tomacorrientes	1	180	180	C2	Debe contar con proteccion y ubicacion adecuada
13	Lavanderia	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Area de servicio
14	Lavanderia	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C4	Lavadora y apoyo de planchado o servicio
15	Area tecnica	Bomba de agua o carga especial	Especial	1	750	750	C5	Circuito dedicado
16	Circulaciones	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Escalera y pasadizos

2.1.5. Interpretacion de la demanda

La demanda total estimada de 3894 W equivale aproximadamente a 3.89 kW. Con una tension de 220 V y factor de potencia de 0.90, la corriente demandada es cercana a 19.67

A. En una propuesta academica para vivienda, este valor justifica un interruptor general de 32 A o 40 A, segun el criterio de reserva adoptado y la longitud del alimentador.

2.2. Diseno del tablero electrico general y tableros de distribucion

2.2.1. Criterio general de sectorizacion

Dada la existencia de tres niveles, la instalacion puede resolverse con un tablero general y tableros de distribucion por nivel funcional, con el fin de reducir recorridos, organizar los circuitos y facilitar mantenimiento. Para fines academicos se propone la siguiente estructura:

Tabla 2.3: Propuesta de tableros de distribucion

Elemento	Ubicacion propuesta	Funcion	Comentario tecnico
TG-01	Primer piso, cerca del ingreso principal	Recibir el suministro, cortar la energia general y alimentar los tableros secundarios	Debe permanecer accesible y señalizado
TD-01	Zona central de la vivienda, asociada a los niveles habitables	Distribuir circuitos de alumbrado y tomacorrientes generales	Sectoriza las cargas de uso diario
TD-02	Tercer piso o area de servicio	Distribuir lavanderia y carga especial	Reduce longitud de circuito y mejora ordenamiento

2.2.2. Propuesta de componentes del tablero general

Tabla 2.4: Componentes basicos del tablero general

Componente	Especificacion academica
Gabinete	Empotrado o superficial, grado de proteccion apto para interior residencial
Interruptor general	2 polos, 40 A, curva residencial, maniobra manual
Interruptor diferencial	2 polos, 40 A, 30 mA, tipo para proteccion de personas
Proteccion contra sobretensiones	Opcional como mejora academica, tipo 2 si el docente la solicita
Barra de neutro	Aislada y rotulada
Barra de tierra	Con conexion franca al sistema de puesta a tierra
Reserva	Espacios libres para ampliacion futura

2.2.3. Distribucion funcional de los tableros

Tabla 2.5: Distribucion funcional de los tableros

Tablero	Circuitos alojados	Nivel de carga	Observacion
TG-01	Alimentacion general y derivacion a TD-01 y TD-02	Bajo a medio	Solo seccionamiento y proteccion principal
TD-01	C1, C2 y C3	Medio	Atiende alumbrado, tomacorrientes generales y cocina
TD-02	C4 y C5	Bajo a medio	Atiende lavanderia y carga especial

2.2.4. Criterio de dimensionamiento del tablero

Para el nivel de carga estimado, un tablero principal de 8 a 12 modulos utiles resulta suficiente, siempre que se reserve espacio para mantenimiento o ampliacion. En caso de emplear dos tableros de distribucion, cada uno debe contar con barra de neutro, barra de tierra y rotulacion individual de circuitos.

2.3. Distribucion de circuitos

2.3.1. Circuitos propuestos

Tabla 2.6: Circuitos propuestos

CircuitoUso		Ambientes dos	atendi- nar	Proteccion prelimi- nares	Conductores prelimi- nares
C1	Alumbrado gene- ral	Sala-comedor, cocina, dormitorios, bano, lavanderia y circulaciones	10 A, 2 polos		3 x 1.5 mm2 Cu
C2	Tomacorrientes generales	Sala-comedor, dormitorios y bano	16 A, 2 polos		3 x 2.5 mm2 Cu
C3	Cocina	Tomacorrientes de pequeños artefactos y refrigeracion	20 A, 2 polos		3 x 2.5 mm2 Cu o 4 mm2 Cu si la longitud lo exige
C4	Lavanderia	Lavadora y tomacorrientes de servicio	16 A, 2 polos		3 x 2.5 mm2 Cu
C5	Carga especial	Bomba de agua o equipo de servicio equivalente	16 A, 2 polos		3 x 2.5 mm2 Cu

2.3.2. Criterios de distribucion por ambiente

- La sala-comedor concentra los puntos de uso social y varios tomacorrientes generales.
- La cocina se separa por su mayor exigencia de carga y por la presencia de equipos de uso discontinuo.
- Los dormitorios comparten un circuito de tomacorrientes generales por similitud de uso.
- El bano debe incorporar tomacorriente protegido y ubicacion fuera de zonas de salpicadura directa.
- La lavanderia se separa por la presencia de equipos con uso especial.
- La carga especial se reserva en circuito independiente para garantizar maniobra y proteccion selectiva.

2.3.3. Observaciones de seguridad

- Los circuitos de tomacorrientes deben contar con conductor de proteccion.
- En ambientes humedos se recomienda tomacorriente con tapa o grado de proteccion adecuado.
- Los puntos de luz deben disponer de caja, derivacion accesible y conexion firme.
- Las cargas especiales no deben compartirse con tomacorrientes generales.

2.4. Selecccion de conductores y dispositivos de proteccion

2.4.1. Criterio de selecccion

La selecccion preliminar de conductores se realiza por capacidad de corriente, uso residencial tipico y reserva de seguridad. Debe verificarse, en un desarrollo posterior, la caida de tension, la temperatura ambiente, la forma de instalacion y la agrupacion de conductores.

2.4.2. Selecccion preliminar de conductores

Tabla 2.7: Selecccion preliminar de conductores

Tramo o circuito	Seccion puesta	pro- Material	Uso tecnico
Alimentacion general desde acometida a tablero general	2 x 10 mm ² Cu + Cobre a PE		Reserva adecuada para corriente general y crecimiento futuro
Derivacion a TD-01	2 x 6 mm ² Cu + Cobre PE		Alimentacion de circuito sectorizado
Derivacion a TD-02	2 x 6 mm ² Cu + Cobre PE		Alimentacion de circuito sectorizado
C1 alumbrado	3 x 1.5 mm ² Cu	Cobre	Circuito de iluminacion
C2 tomacorrientes generales	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Cargas domesticas generales
C3 cocina	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Cargas de pequeno artefacto
C4 lavanderia	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Lavadora y servicio
C5 carga especial	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Bomba de agua o equipo equivalente
Puesta a tierra	6 mm ² Cu minimo, Cobre sujeto a criterio final		Conexion principal entre barra de tierra y electrodo

2.4.3. Protecciones preliminares

Tabla 2.8: Protecciones preliminares

Circuito	Interruptor termomag-netico propuesto	Observacion
Alimentacion general	2P, 40 A	Proteccion y seccionamiento principal
TD-01	2P, 25 A	Proteccion del subtablero
TD-02	2P, 25 A	Proteccion del subtablero
C1 alumbrado	2P, 10 A	Proteccion por baja carga y conductores de 1.5 mm ²
C2 tomacorrientes generales	2P, 16 A	Proteccion residencial tipica
C3 cocina	2P, 20 A	Mayor demanda por pequenos artefactos
C4 lavanderia	2P, 16 A	Equipo de uso continuo parcial
C5 carga especial	2P, 16 A	Circuito dedicado

2.4.4. Coordinacion conductor-proteccion

La relacion basica entre corriente de diseno, corriente nominal del interruptor y capacidad del conductor debe mantener el criterio:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.4)$$

Donde:

- I_b : corriente de diseno del circuito.
- I_n : corriente nominal de la proteccion.
- I_z : capacidad admisible del conductor.

Con esta relacion se evita que el dispositivo de proteccion permita una sobrecarga superior a la capacidad del conductor, reduciendo el riesgo de sobrettemperatura.

2.4.5. Observaciones tecnicas adicionales

- En circuitos de cocina y lavanderia se recomienda prever reservas de capacidad por el uso de electrodomesticos portatiles.
- Si la longitud de algun circuito supera de manera significativa el recorrido previsto, la seccion debera incrementarse para controlar la caida de tension.
- La seleccion final debe contrastarse con tablas del fabricante y con el criterio del CNE-U para instalacion en tuberia o canalizacion equivalente.

2.5. Sistema de puesta a tierra

2.5.1. Funcion del sistema

El sistema de puesta a tierra tiene por finalidad establecer una referencia de potencial y facilitar la derivacion de corrientes de falla, reduciendo el riesgo de choque electrico por contacto indirecto. En viviendas, este sistema debe estar integrado a tomacorrientes, carcasas metalicas y barras de tierra del tablero.

2.5.2. Componentes minimos

Tabla 2.9: Componentes minimos del sistema de puesta a tierra

Componente	Especificacion academica
Electrodo de puesta a tierra	Varilla copperweld o equivalente, instalada en zona accesible para inspeccion
Caja de registro	Permite inspeccion y mantenimiento del electrodo
Conductor principal de tierra	Cobre de seccion adecuada, conectado a la barra de tierra del tablero
Barra de tierra	Barra independiente, rotulada y unida a los conductores de proteccion
Conductores de proteccion	Conectan tomacorrientes y partes metalicas accesibles con la barra de tierra
Conectores	Abrazaderas o conectores certificados para uniones firmes y durables

2.5.3. Criterio de dimensionamiento

Para una propuesta academica residencial se adopta como criterio preliminar:

- Conductor principal de puesta a tierra: 6 mm² Cu minimo.
- Conductores de proteccion de circuitos derivados: 2.5 mm² Cu como referencia minima para tomacorrientes.
- Continuidad metalica entre barra de tierra, electrodo y equipos conectados.
- Medicion de resistencia de puesta a tierra en una fase posterior del proyecto, si se ejecutara.

2.5.4. Recomendaciones de instalacion

- El electrodo debe quedar protegido contra deterioro mecanico y corrosivo.
- La barra de tierra debe ubicarse dentro del tablero o en gabinete adyacente.

- La puesta a tierra no debe compartirse con conductores de neutro en el interior del tablero, salvo la configuracion especifica del sistema y el criterio normativo aplicable.
- Toda conexion debe quedar firme, accesible y rotulada.

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1. Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalacion electrica interior de la vivienda. La seleccion final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios tecnicos del proyecto academico.

3.2. Conductores electricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalacion interior en tuberia o canalizacion.
- Secciones: segun calculo de corriente, caida de tension y proteccion.
- Identificacion: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Seccion propuesta	Observacion
Alumbrado	1.5 mm ² Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnetico de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm ² Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnetico de 16 A a 20 A
Carga especial	2.5 mm ² Cu o 4 mm ² Cu	Circuito independiente para bomba de agua o equipo equivalente
Puesta a tierra	6 mm ² Cu minimo	Conductor de proteccion conectado a barra de tierra

3.3. Canalizaciones

- Tipo: tuberia PVC electrica, conduit u otra canalizacion permitida.

- Instalacion: empotrada o superficial segun vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y rectangulares para interruptores/tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diametro de tuberia.

3.4. Tablero electrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de proteccion de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificacion de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliacion futura.

3.5. Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagneticos seleccionados segun corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para proteccion de personas donde corresponda.
- Coordinacion basica: la proteccion no debe superar la capacidad admisible del conductor.

3.6. Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en ambientes donde se requiera.
- Alturas y ubicaciones segun plano arquitectonico y criterio del curso.
- En banos, cocina y lavanderia se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7. Luminarias

- Tipo: LED o segun eleccion del grupo.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicacion: segun plano de alumbrado.

3.8. Sistema de puesta a tierra

Componentes minimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra.
- Conductor de cobre de proteccion.
- Caja de registro.
- Conector o abrazadera certificada.
- Barra de tierra en tablero.

3.9. Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor alumbrado	para m	90	Cobre 1.5 mm ² , fase, neutro y tierra	IE-02
2	Conductor para to-macorrientes	m	150	Cobre 2.5 mm ² , fase, neutro y tierra	IE-03
3	Tuberia	m	120	PVC electrica segun recorrido de circuitos	IE-04
4	Tablero general	und	1	Empotrado, con interruptor general, diferencial, barras N/T y reserva	IE-05
5	Interruptores termomagneticos	und	6	General y circuitos derivados	IE-05
6	Puesta a tierra	glb	1	Varilla, caja de registro, conductor y conectores	IE-06

CAPITULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1. Alcance

Este capitulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalacion electrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2. Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicacion de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberias y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3. Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberias segun el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseno lo requiera.

4.4. Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra segun circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberias.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5. Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6. Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicacion accesible para inspeccion.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de proteccion.

4.7. Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento basico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificacion de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8. Seguridad

- Trabajar sin tension.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPITULO V

CRONOGRAMA

5.1. Alcance academico

El presente proyecto tiene caracter exclusivamente academico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecucion de obra, ya que no existe implementacion fisica ni contratacion de recursos para una etapa constructiva real.

5.2. Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente tecnico de ejecucion, el cronograma deberia definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecucion no aplica.

Tabla 5.1: Condicion del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo academico
Plazo de ejecucion	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPITULO VI

METRADO

6.1. Alcance

El metrado siguiente es referencial y se presenta unicamente para ordenar el criterio academico del proyecto. No constituye un presupuesto de obra ni una base de compra real.

Tabla 6.1: Metrado referencial de materiales

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Plano	Observacion
1	Conductor fase alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
2	Conductor neutro alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
3	Conductor tierra alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
4	Conductor fase tomacorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
5	Conductor neutro tomacorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
6	Conductor tierra tomacorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
7	Tuberia electrica	m	120	IE-04	PVC electrica
8	Cajas octogonales	und	18	IE-02	Luminarias
9	Cajas rectangulares	und	24	IE-03	Interruptores/tomacorrientes
10	Tomacorrientes	und	18	IE-03	Dobles con tierra
11	Interruptores ples/dobles	und	10	IE-02	Para alumbrado
12	Luminarias	und	12	IE-02	LED interior
13	Tablero general	und	1	IE-05	Empotrado
14	Interruptores magneticos	und	6	IE-05	General y derivados
15	Interruptor diferencial	und	1	IE-05	30 mA
16	Sistema de puesta a tierra	glb	1	IE-06	Varilla y caja de registro

6.2. Nota tecnica

Los metrados deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo si se dispone de planos arquitectonicos definitivos, longitudes reales de recorridos y criterio formal de la empresa distribuidora.

CAPITULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicacion y arquitectura/croquis	IE-01-ubicacion-arquitectura.pdf	Pendiente
IE-02	Alumbrado	IE-02-alumbrado.pdf	Pendiente
IE-03	Tomacorrientes	IE-03-tomacorrientes.pdf	Pendiente
IE-04	Circuitos y canalizaciones	IE-04-circuitos-canalizaciones.pdf	Pendiente
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar-cuadro-cargas.pdf	Pendiente
IE-06	Puesta a tierra	IE-06-puesta-tierra.pdf	Pendiente

7.1. Planos a insertar

7.1.1. IE-01: Ubicacion y arquitectura

Se debe anexar el croquis de ubicacion y arquitectura de la vivienda ubicada en Jr. Lima S/N, Capachica, Puno.

7.1.2. IE-02: Alumbrado

Plano de alumbrado pendiente de dibujo final; se consideran puntos LED por ambiente y circulaciones.

7.1.3. IE-03: Tomacorrientes

Plano de tomacorrientes pendiente de dibujo final; se consideran tomacorrientes generales con puesta a tierra.

7.1.4. IE-04: Circuitos y canalizaciones

Plano de circuitos y canalizaciones pendiente de dibujo final; se propone canalizacion PVC empotrada.

7.1.5. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas

Diagrama unifilar pendiente de dibujo final; tablero general con interruptor principal, interruptor diferencial, protecciones derivadas, barra de neutro y barra de tierra.

7.1.6. IE-06: Puesta a tierra

Detalle de puesta a tierra pendiente de dibujo final; considerar varilla, caja de registro, conductor de proteccion y conexion al tablero.

7.2. Detalles sugeridos

- Simbologia electrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1. Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica puede ser atendida mediante una instalacion electrica residencial monofasica de 220 V, con sectorizacion en circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina, lavanderia y carga especial.
2. La demanda maxima estimada del proyecto alcanza aproximadamente 3.89 kW, con una corriente demandada cercana a 19.67 A, valor que justifica una proteccion general residencial del orden de 32 A o 40 A segun el criterio de reserva adoptado.
3. La propuesta de tablero electrico general y tableros de distribucion mejora la organizacion de la instalacion, facilita el mantenimiento y reduce la longitud de algunos circuitos.
4. La seleccion preliminar de conductores en cobre de 1.5 mm², 2.5 mm² y 6 mm² a 10 mm² para alimentacion y puesta a tierra resulta coherente con las cargas estimadas y con el uso residencial previsto.
5. La incorporacion de proteccion diferencial, conductor de proteccion y sistema de puesta a tierra constituye una exigencia basica para la seguridad de las personas y la continuidad operativa de la vivienda.
6. Al tratarse de un trabajo academico, no corresponde desarrollar financiamiento ni cronograma de ejecucion.

8.2. Recomendaciones

1. Verificar los datos del plano arquitectonico definitivo antes de emitir cualquier expediente tecnico de ejecucion.
2. Confirmar con la empresa distribuidora local las condiciones de suministro, medicion y acometida si el proyecto llegara a materializarse.

3. Ajustar las secciones de conductor y el calibre de proteccion de acuerdo con la longitud real de los circuitos y el metodo de instalacion final.
4. Incorporar dispositivo diferencial de 30 mA en la instalacion, especialmente en tomacorrientes y ambientes humedos.
5. Etiquetar claramente cada circuito en el tablero y dejar reserva de modulos para ampliaciones menores.
6. Medir la resistencia de puesta a tierra en caso de ejecucion real, para validar su cumplimiento con la exigencia normativa y de seguridad.
7. Mantener separacion fisica y funcional entre conductores activos, neutro y tierra en todo el recorrido de la instalacion.

8.3. Bibliografia

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Electricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente academicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.